

TP11 - NATPAT

I/ Partie 1 : NAT statique

I/4 Configuration des routeurs

2. Pour faire la configuration (nom d'hôtes et adresses IP des interfaces) de tous les routeurs, j'ai tapé les commandes suivantes:

Pour R1:

```
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface G0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface G1/0
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no sh
```

Pour R2:

```
Router(config)#hostname R2
R2(config)#interface G0/0
R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface G1/0
R2(config-if)#ip address 10.1.0.1 255.255.255.252
R2(config-if)#no sh
```

Pour R3:

```
Router(config)#hostname R3
R3(config)#interface G0/0
R3(config-if)#ip address 10.1.0.2 255.255.255.252
R3(config-if)#no sh
R3(config-if)#exit
R3(config)#interface G1/0
R3(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
R3(config-if)#no sh
```

3. PC1 peut communiquer avec PC2 car ils sont connectés au même switch et ils sont sur le même VLAN 1.

4. PC1 ne peut pas communiquer avec Serveur1 car on n'a pas configuré le routage sur les routeurs.

6. Pour mettre en place une route par défaut sur R1 pour envoyer les paquets vers R2, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 G1/0
```

8. Pour mettre en place une route par défaut sur R3 pour envoyer les paquets vers R2, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 G0/0
```

10. Pour mettre en place les routes statiques adaptées (vers 192.168.0.0/24 et 192.168.1.0/24) sur R2, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
R2(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.0.2
```

11. Mise en évidence de la communication entre PC1 et Serveur1:

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=15ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 15ms, Average = 7ms
```

I/5 Mise en place du NAT statique

2. Pour mapper les adresses IP, j'ai tapé les commandes suivantes sur R1:

```
R1(config)#ip nat inside source static 192.168.0.1 80.1.1.1
R1(config)#ip nat inside source static 192.168.0.2 80.1.1.2
R1(config)#ip nat inside source static 192.168.0.3 80.1.1.3
```

3. Pour mettre en évidence les traductions NAT effectives, j'ai tapé la commande ``show ip nat translations` sur R1:

```
R1#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local          Outside local          Outside global
---  ---
---  80.1.1.1            192.168.0.1          ---                    ---
---  80.1.1.2            192.168.0.2          ---                    ---
---  80.1.1.3            192.168.0.3          ---                    ---
|
```

5. Pour mettre en place l'interface extérieure et intérieure, j'ai tapé les commandes suivantes sur R1:

```
R1(config)#interface G0/0
R1(config-if)#ip nat inside
R1(config-if)#exit

R1(config)#interface G1/0
R1(config-if)#ip nat outside
```

7 Ping entre PC1 et Serveur1:

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Le ping ne marche pas car on n'a pas créé une route statique sur R2 pour lui permettre d'envoyer les paquets au réseau 80.1.1.0/24.

9. Pour résoudre ce problème, j'ai créé une route statique sur R2 pour lui permettre d'envoyer les paquets au réseau 80.1.1.0/24.

```
R2(config)#ip route 80.1.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

10. Mise en évidence de la communication entre PC1 et Serveur1:

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=11ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=11ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 8ms
```

11. Sur wireshark2:

EthernetII																Bytes							
PREAMBLE: 101010..10								↕		DEST ADDR:0009.7CD2.68BC								^		^			
SRC ADDR:0090.2BB2.				T		Y		DATA (VARIABLE LENGTH)				FCS:0x00000000				^		^					
IP																Bits							
VER:4				IHL:5				DSCP:0x00				TL:128											
ID:0x0038								FLAG		FRAG OFFSET:0x000													
TTL:127				PRO:0x01				CHKSUM															
SRC IP:80.1.1.1																							
DST IP:192.168.1.1																							

12. Mise en évidence de la communication entre PC2 et Serveur1:

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms
```

Sur wireshark2:

EthernetII																Bytes									
0		4		8																					
PREAMBLE: 101010..10								↕		DEST ADDR:0009.7CD2.68BC								^		^					
SRC ADDR:0090.2BB2.								^		T		^		DATA (VARIABLE LE)								^		^	
								^		Y		^										^		^	

IP																Bits							
0		4		8		16		20		24													
VER:4				IHL:5				DSCP:0x00				TL:128											
ID:0x0005								FLAG				FRAG OFFSET:0x000											
TTL:127				PRO:0x01				CHKSUM															
SRC IP:80.1.1.2																							
DST IP:192.168.1.1																							

13. Mise en évidence de la communication entre PC3 et Serveur1:

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=14ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 14ms, Average = 4ms
```

Sur wireshark2:

EthernetII																Bytes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0		4		8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

II/ Partie 2 : NAT dynamique**II/4 Configuration de R1****3.** Mise en évidence de la communication entre PC4 et Serveur1:

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=4ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=35ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 35ms, Average = 10ms
```

4. Lors de la communication entre PC4 et Serveur1, l'adresse IP de PC4 est 192.168.2.1 car on n'a pas mappé l'adresse IP de PC4.

II/5 Mise en place du NAT dynamique

2. Pour mettre en place le pool d'adresses, j'ai tapé les commandes suivantes sur R1:

```
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
R1(config)#ip nat pool POOL_1 81.1.1.1 81.1.1.254 netmask 255.255.255.0
R1(config)#ip nat inside source list 1 pool POOL_1
```

3. Dans la configuration actuelle, si l'on lance un ping entre PC4 et Serveur1, l'adresse IP de PC4 ne sera pas modifiée car on n'a pas configuré les interfaces de R1 en inside et outside.

5. Pour régler le problème, j'ai configuré les interfaces de R1 en inside et outside, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
R1(config)#interface G2/0
R1(config-if)#ip nat inside
R1(config-if)#exit

R1(config)#interface G1/0
R1(config-if)#ip nat outside
```

6. Suite à la solution mise en place, la communication entre PC4 et Serveur1 n'est pas possible, car on n'a pas créé une route statique sur R2 pour lui permettre d'envoyer les paquets au réseau 81.1.1.0/24.

8. Pour régler le problème, j'ai créé une route statique sur R2 pour lui permettre d'envoyer les paquets au réseau 81.1.1.0/24.

```
R2(config)#ip route 81.1.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

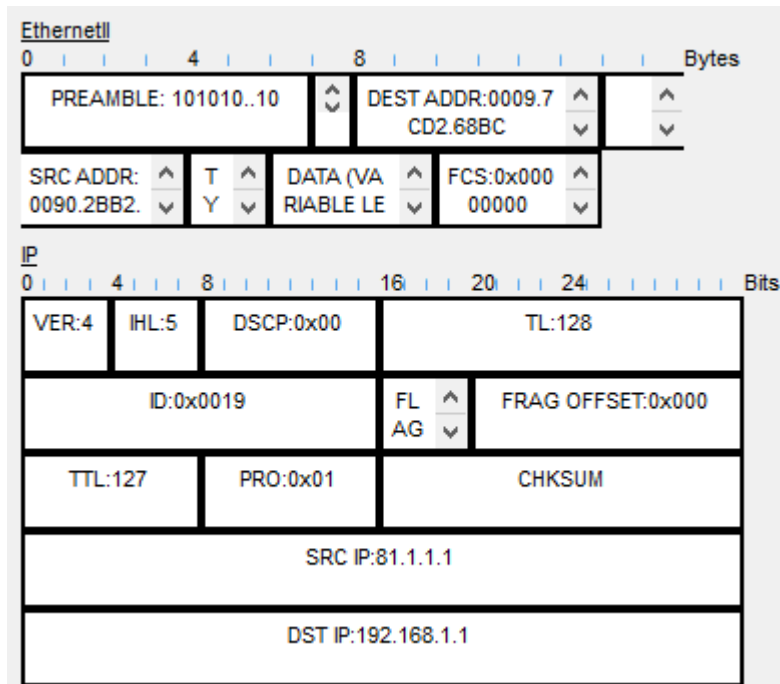
9. Mise en évidence de la communication entre PC4 et Serveur1:

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=6ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=21ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 21ms, Average = 9ms
```

10. Sur wireshark2:**12.**

```

R1#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 81.1.1.1:33        192.168.2.1:33    192.168.1.1:33    192.168.1.1:33
icmp 81.1.1.1:34        192.168.2.1:34    192.168.1.1:34    192.168.1.1:34
icmp 81.1.1.1:35        192.168.2.1:35    192.168.1.1:35    192.168.1.1:35
icmp 81.1.1.1:36        192.168.2.1:36    192.168.1.1:36    192.168.1.1:36
icmp 81.1.1.2:5         192.168.2.2:5     192.168.1.1:5     192.168.1.1:5
icmp 81.1.1.2:6         192.168.2.2:6     192.168.1.1:6     192.168.1.1:6
icmp 81.1.1.2:7         192.168.2.2:7     192.168.1.1:7     192.168.1.1:7
icmp 81.1.1.2:8         192.168.2.2:8     192.168.1.1:8     192.168.1.1:8
--- 80.1.1.1           192.168.0.1       ---                ---
--- 80.1.1.2           192.168.0.2       ---                ---
--- 80.1.1.3           192.168.0.3       ---                ---

```

On peut voir que les adresses utilisées par le NAT dynamique sont dans le pool d'adresses (81.1.1.1/24-81.1.1.254/24). Ainsi on voit que chaque machine a une adresse du pool qui lui correspond. Pour le PC avec l'adresse IP locale 192.168.2.1/24, on lui a attribué l'adresse IP publique 81.1.1.1/24. Alors que pour le PC avec l'adresse IP locale 192.168.2.2/24, on lui a attribué l'adresse IP publique 81.1.1.2/24.

III/ Partie 3 : Mise en place du PAT**III/4 Configuration de R1****3. Mise en évidence de la communication entre PC6 et Serveur1:**

```

C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=11ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=18ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=15ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=10ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 18ms, Average = 13ms

```

5. Pour créer la liste d'accès 2 autorisant le réseau nouvellement créé, j'ai tapé la commande suivante:

```
R1(config)#access-list 2 permit 192.168.3.0 0.0.0.255
```

7. Pour activer le PAT avec la liste d'accès 2 sur l'interface G1/0, j'ai tapé la commande suivante sur R1:

```
R1(config)#ip nat inside source list 2 interface G1/0 overload
```

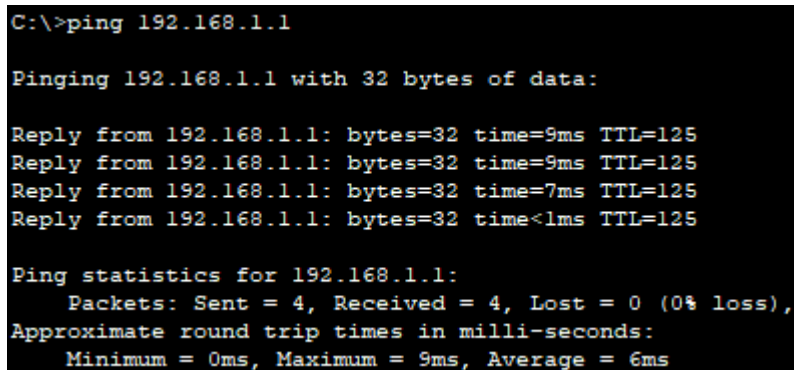
8. Dans la configuration actuelle, si l'on lance un ping entre PC6 et Serveur1, l'adresse IP de PC6 ne sera pas modifiée car on n'a pas configuré les interfaces de R1 en inside et outside.

10. Pour régler le problème, j'ai configuré les interfaces de R1 en inside et outside, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
R1(config)#interface G3/0
R1(config-if)#ip nat inside
R1(config-if)#exit

R1(config)#interface G1/0
R1(config-if)#ip nat outside
```

11. Suite à la solution mise en place, la communication entre PC6 et Serveur1 est possible:



```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=9ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=9ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=7ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 6ms
```

12. L'adresse de PC6 est modifiée, l'adresse utilisée est 10.0.0.1/24 (l'adresse de l'interface G1/0 de R1).

13. Une route n'a pas besoin d'être établie pour que la communication entre PC6 et Serveur1 soit effective car R2 est connecté sur le même réseau que l'interface G1/0 de R1.

15.

```
R1#show ip nat translations
```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
icmp	10.0.0.1:1	192.168.3.2:1	192.168.1.1:1	192.168.1.1:1
icmp	10.0.0.1:21	192.168.3.1:21	192.168.1.1:21	192.168.1.1:21
icmp	10.0.0.1:22	192.168.3.1:22	192.168.1.1:22	192.168.1.1:22
icmp	10.0.0.1:23	192.168.3.1:23	192.168.1.1:23	192.168.1.1:23
icmp	10.0.0.1:24	192.168.3.1:24	192.168.1.1:24	192.168.1.1:24
icmp	10.0.0.1:2	192.168.3.2:2	192.168.1.1:2	192.168.1.1:2
icmp	10.0.0.1:3	192.168.3.2:3	192.168.1.1:3	192.168.1.1:3
icmp	10.0.0.1:4	192.168.3.2:4	192.168.1.1:4	192.168.1.1:4
icmp	10.0.0.1:5	192.168.3.2:5	192.168.1.1:5	192.168.1.1:5
---	80.1.1.1	192.168.0.1	---	---
---	80.1.1.2	192.168.0.2	---	---
---	80.1.1.3	192.168.0.3	---	---